

Lógica Proposicional

Questão 1

construa a tabela verdade para as sentenças.

- $p \Rightarrow \neg p$
- $q \Rightarrow p \wedge \neg p$
- $(p \Rightarrow q) \Rightarrow p$
- $\neg(p \vee q \Rightarrow q)$
- $(p \Rightarrow q) \wedge (\neg p \Rightarrow \neg q)$

Questão 2

classificar as sentenças de acordo com sua satisfazibilidade, validade.

- $(p \Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow p)$
- $(p \wedge \neg p) \Rightarrow q$
- $p \Rightarrow q \Rightarrow p \wedge q$
- $p \Rightarrow \neg \neg p$
- $\neg(p \vee q \Rightarrow p)$

Questão 3

Considere a situação do Mundo do Wumpus representada na Figura 7.4.

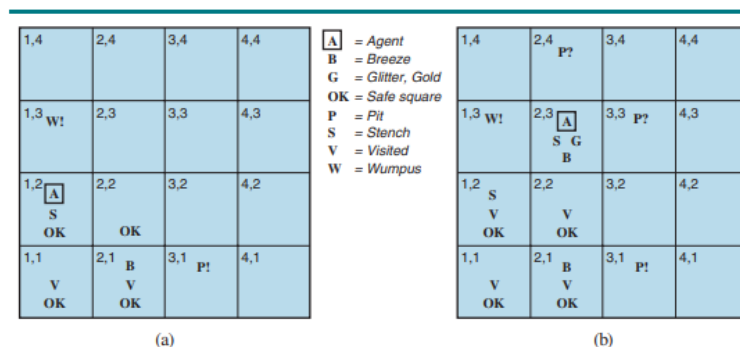


Figure 7.4 Two later stages in the progress of the agent. (a) After moving to [1,1] and then [1,2], and perceiving [Stench, None, None, None, None]. (b) After moving to [2,2] and then [2,3], and perceiving [Stench, Breeze, Glitter, None, None].

Figura 7.4 – Situação do agente no Mundo do Wumpus.

Suponha que o agente tenha progredido até o ponto mostrado na Figura 7.4(a), tendo percebido nada em [1,1], uma brisa em [2,1] e um fedor em [1,2], e agora está preocupado com o conteúdo de [1,3], [2,2] e [3,1]. Cada uma dessas posições pode conter um poço e, no máximo, uma pode conter um Wumpus.

A Figura 7.5 apresenta um exemplo da representação de mundos possíveis que deve ser utilizada como referência.

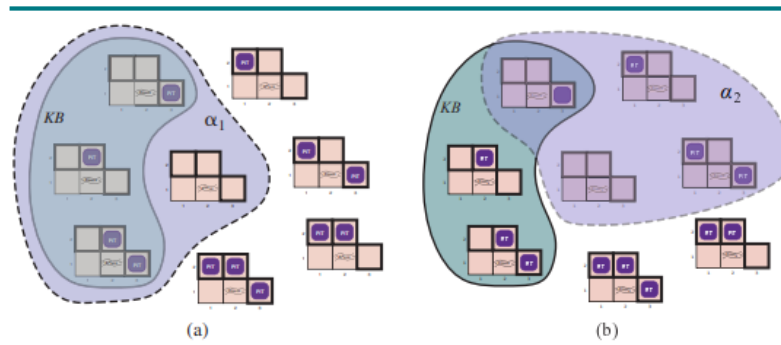


Figure 7.5 Possible models for the presence of pits in squares [1,2], [2,2], and [3,1]. The KB corresponding to the observations of nothing in [1,1] and a breeze in [2,1] is shown by the solid line. (a) Dotted line shows models of α_1 (no pit in [1,2]). (b) Dotted line shows models of α_2 (no pit in [2,2]).

Figura 7.5 – Exemplo de representação de mundos possíveis.

Seguindo esse exemplo, construa o conjunto de mundos possíveis. Você deve encontrar 32 mundos. Marque os mundos em que a base de conhecimento (BC) é verdadeira e aqueles em que a seguinte sentença é verdadeira:

$$\alpha_1 = \text{Existe um Wumpus em } [1,3].$$

Consequentemente, determine se:

$$BC \models \alpha_1.$$

Questão 4

Considerar uma linguagem com somente quatro símbolos proposicionais, A, B, C e D. Quantos modelos existem para as seguintes sentenças?

- $(A \wedge B) \vee (B \wedge C)$
- $A \vee B$

Questão 5

Converta o seguinte conjunto de sentenças para a forma clausal.

- $S1 : A \Leftrightarrow (B \vee E).$
- $S2 : E \Rightarrow D$
- $S3 : C \wedge F \Rightarrow \neg B$
- $S4 : E \Rightarrow B$
- $S5 : B \Rightarrow F$

Lógica de Primeira Ordem

Questão 6

Considerar uma base de conhecimento KB com somente duas sentenças, $P(a)$ e $P(b)$. A sentença $\forall x P(x)$ é consequência lógica de KB?

Questão 7

A sentença $\exists x, y \ x = y$ é válida? Explicar

Questão 8

Representar as seguintes sentenças em Lógica de Primeira Ordem

- Some students took French in spring 2021.
- Every student who takes French passes it.

Utilizar os predicados: $Student(x)$, $Takes(c, c, s)$, $Passes(x, c, s)$

Questão 9

Que axioma é necessário para inferir o fato $Female(Laura)$ dados os fatos $Male(Jim)$ e $Spouse(Jim, Laura)$? Ver observações no exemplo de relações familiares nas notas de aula

Questão 10

Escrever os axiomas necessários para raciocinar sobre o local onde está o Wumpus usando o símbolo constante Wumpus e o predicado In (Wumpus, Location). Lembrar que existe somente um Wumpus.

Questão 11

Quais das seguintes são sentenças válidas (necessariamente verdadeiras)?

- $(\exists x \ x = x) \Rightarrow (\forall y \ \exists z \ y = z)$
- $\forall x \ P(x) \wedge \neg P(x)$

Questão 12

Este exercício usa a função MapColor e os predicados $Em(x, y)$, $Fronteira(x, y)$ e $Pais(x)$, cujos argumentos são regiões geográficas junto a símbolos constantes para as várias regiões. Em cada um dos seguintes itens expressamos uma sentença e um número de expressões lógicas candidatas. Para cada uma das expressões lógicas, determine se ela (1) expressa corretamente a sentença; (2) é inválida sintaticamente e portanto não tem significado; ou (3) é válida sintaticamente mas não expressa o significado da sentença.

- a. Paris e Marseilles localizam-se na França.
 - (i) $Em(Paris \wedge Marselha, Franca)$.
 - (ii) $Em(Paris, Franca) \wedge Em(Marselha, Franca)$.
 - (iii) $Em(Paris, Franca) \vee Em(Marselha, Franca)$.
- b. Existe um país que faz fronteira tanto com o Iraque como com o Paquistão.
 - (i) $\exists c \ Pais(c) \wedge Fronteira(c, Iraque) \wedge Fronteira(c, Paquistao)$.
 - (ii) $\exists c \ Pais(c) \Rightarrow [Fronteira(c, Iraque) \wedge Fronteira(c, Paquistao)]$.

- (iii) $[\exists c \text{ Pais}(c)] \Rightarrow [\text{Fronteira}(c, \text{Iraque}) \wedge \text{Fronteira}(c, \text{Paquistao})]$.
 - (iv) $\exists c \text{ Fronteiras}(\text{Pais}(c), \text{Iraque} \wedge \text{Paquistao})$.
- c. Todos os países que fazem fronteira com o Equador estão na América do Sul.
 - (i) $\forall c \text{ Pais}(c) \wedge \text{Fronteira}(c, \text{Equador}) \Rightarrow \text{Em}(c, \text{America do Sul})$.
 - (ii) $\forall c \text{ Pais}(c) \Rightarrow [\text{Fronteira}(c, \text{Equador}) \Rightarrow \text{Em}(c, \text{America do Sul})]$.
 - (iii) $\forall c [\text{Pais}(c) \Rightarrow \text{Fronteira}(c, \text{Equador})] \Rightarrow \text{Em}(c, \text{America do Sul})$.
 - (iv) $\forall c \text{ Pais}(c) \wedge \text{Fronteira}(c, \text{Equador}) \wedge \text{Em}(c, \text{America do Sul})$.
 - d. Nenhuma região da América do Sul faz fronteira com qualquer região da Europa.
 - (i) $\neg[\exists c, d \text{ Em}(c, \text{America do Sul}) \wedge \text{Em}(d, \text{Europa}) \wedge \text{Fronteira}(c, d)]$.
 - (ii) $\forall c, d [\text{Em}(c, \text{America do Sul}) \wedge \text{Em}(d, \text{Europa}) \Rightarrow \neg \text{Fronteira}(c, d)]$.
 - (iii) $\neg \forall c \text{ Em}(c, \text{America do Sul}) \Rightarrow \exists d \text{ Em}(d, \text{Europa}) \wedge \neg \text{Fronteira}(c, d)$.
 - (iv) $\forall c \text{ Em}(c, \text{America do Sul}) \Rightarrow \forall d \text{ Em}(d, \text{Europa}) \Rightarrow \neg \text{Fronteira}(c, d)$.
 - e. Não existem dois países adjacentes com a mesma cor dentro do mapa.
 - (i) $\forall x, y \neg [\text{Pais}(x) \wedge \text{Pais}(y) \wedge \text{Fronteira}(x, y) \wedge \neg (\text{MapColor}(x) = \text{MapColor}(y))]$.
 - (ii) $\forall x, y (\text{Pais}(x) \wedge \text{Pais}(y) \wedge \text{Fronteira}(x, y) \wedge \neg (\text{MapColor}(x) = \text{MapColor}(y))) \Rightarrow \text{Falso}$.
 - (iii) $\forall x, y \text{ Pais}(x) \wedge \text{Pais}(y) \wedge \text{Fronteira}(x, y) \wedge \neg (\text{MapColor}(x) = \text{MapColor}(y))$.
 - (iv) $\forall x, y (\text{Pais}(x) \wedge \text{Pais}(y) \wedge \text{Fronteira}(x, y) \Rightarrow \text{MapColor}(x) = \text{MapColor}(y))$.

Questão 13

Considere um vocabulário com os símbolos seguintes:

- Ocupação (p, o): Predicado. A pessoa p tem a ocupação o .
- Ocupação (p, o): Predicado. A pessoa p tem a ocupação o .
- Cliente (p_1, p_2): Predicado. A pessoa p_1 é cliente da pessoa p_2 .
- Chefe (p_1, p_2): Predicado. A pessoa p_1 é chefe da pessoa p_2 .
- Médico, Cirurgião, Advogado, Ator: Constantes que indicam ocupações.
- Emília, Joe: constantes que indicam pessoas.

Use esses símbolos para escrever as seguintes asserções em lógica de primeira ordem:

- Emília é cirurgiã ou advogada.
- Joe é um ator, mas ele também tem outro trabalho.
- Todos os cirurgiões são médicos.

- Joe não tem advogado (ou seja, não é cliente de nenhum advogado).
- Emília é ator e não é médica.

Inferência em Lógica de Primeira Ordem

Questão 14

Para cada par de sentenças atômicas, dê o unificador mais geral, se existir:

- $P(A, B, B), P(x, y, z)$.
- $Q(y, G(A, B)), Q(G(x, x), y)$.
- $Older(Father(y), y), Older(Father(x), John)$.
- $Knows(Father(y), y), Knows(x, x)$.

Questão 15

Escreva representações lógicas para as seguintes sentenças, adequadas para uso com Modus Ponens generalizado:

- Cavalos, vacas e porcos são mamíferos.
- Uma prole de um cavalo é um cavalo.
- Barba Azul é um cavalo.
- Barba Azul é o pai de Charlie.
- Filhos e pais são relações inversas.
- Todo mamífero tem um pai.

Questão 16

Suponha que você tenha os seguintes axiomas:

- $0 \leq 3$
- $7 \leq 9$
- $\forall x \quad x \leq x$
- $\forall x \quad x + 0 \leq x + 0$
- $\forall x, y \quad x + y \leq y + x$
- $\forall w, x, y, z \quad w \leq y \wedge x \leq z \Rightarrow w + x \leq y + z$
- $\forall x, y, z \quad x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z$

Forneça uma prova de encadeamento reverso da sentença $7 \leq 3 + 9$. (Certifique-se, é claro, de usar apenas os axiomas dados aqui, não qualquer outra coisa que você possa saber sobre aritmética.) Mostre apenas as etapas que levam ao sucesso, não os passos irrelevantes.

Questão 17

Suponha que uma base de conhecimento contenha apenas uma sentença, $\exists x \text{ TaoAltoQuanto}(x, Everest)$. Quais dos resultados a seguir são resultados legítimos da aplicação da instanciação do existencial?

- $\text{TaoAltoQuanto}(Everest, Everest)$

- $TaoAltoQuanto(Kilimanjaro, Everest)$
- $TaoAltoQuanto(Kilimanjaro, Everest) \wedge TaoAltoQuanto(BenNevis, Everest)$

Prolog - Programação Lógica

Nesta seção, os conceitos de representação do conhecimento e inferência são aplicados em Prolog por meio de fatos, regras e consultas.

Questão 18

Considere a seguinte base de conhecimento sobre relações familiares:

```
pai(joao, ana).  
pai(joao, pedro).  
mae(maria, ana).  
mae(maria, pedro).
```

```
progenitor(X, Y) :- pai(X, Y).  
progenitor(X, Y) :- mae(X, Y).
```

Com base nesse programa:

- Explique a diferença entre os fatos e as regras presentes na base de conhecimento.
- Escreva uma consulta para verificar se joao é progenitor de ana e indique a resposta esperada do Prolog.
- Escreva uma consulta que permita descobrir todos os progenitores de pedro e indique as soluções que devem ser encontradas.
- Explique, passo a passo, como o Prolog pode concluir `progenitor(maria, pedro)` a partir da base apresentada.

Questão 19

Considere agora os fatos e regras a seguir:

```
maior(urso, lobo).  
maior(lobo, raposa).  
maior(raposa, coelho).
```

```
maior_que(X, Y) :- maior(X, Y).  
maior_que(X, Y) :- maior(X, Z), maior_que(Z, Y).
```

Responda:

- Qual é o objetivo da segunda regra de `maior_que/2`? Relacione-a com a ideia de inferência indireta.
- Quais respostas são esperadas para as consultas `?- maior_que(urso, raposa).` e `?- maior_que(raposa, urso).`? Justifique.
- Para a consulta `?- maior_que(urso, X).`, indique, na ordem em que podem ser encontradas, as soluções para X.
- Descreva o encadeamento de regras usado para demonstrar que o urso é maior que o coelho.